

SKALA · 데이터베이스 기초

DAY 1 과제 1

B-1 정규화 워크시트

주문 내역의 함수 종속과 $1NF \rightarrow 2NF \rightarrow 3NF$

제출자	이상수
소속	울산 3반
제출일	2026-07-20
실습 환경	PostgreSQL 17.10 · DBeaver 26.1.3 · telecom

과제 목표 비정규화 주문 내역의 함수 종속을 식별하고 3NF까지 분해한 뒤, 최종 PK/FK와 관계를 ERD로 제시한다.

1. 비정규화 주문 내역과 함수 종속

order_id	order_dt	cust_id	cust_name	prod_id	prod_name	unit_price	qty
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P10	노트북	1,200,000	1
O1001	2024-06-01	C01	김하늘	P22	마우스	25,000	2
O1002	2024-06-03	C02	이준호	P10	노트북	1,200,000	1

후보키·기본키

원본 행의 후보키는 (order_id, prod_id) 복합키다. 한 주문에 여러 상품이 포함되고 동일 상품도 여러 주문에 등장할 수 있다.

1.1 함수 종속

결정자	종속 속성	근거
(order_id, prod_id)	qty	주문별 상품 수량
order_id	order_dt, cust_id	주문번호가 주문 정보를 결정
cust_id	cust_name	고객번호가 고객명을 결정
prod_id	prod_name, unit_price	상품번호가 상품명과 단가를 결정

이행 종속

order_id → cust_id → cust_name이므로 cust_name은 기본키에 직접 종속되지 않고 cust_id를 거쳐 이행 종속된다.

1.2 원본 표의 이상 현상

유형	발생 원인과 영향
갱신 이상	노트북 단가 변경 시 P10이 포함된 여러 주문행을 모두 수정해야 하며 누락 시 값이 불일치한다.
삽입 이상	주문이 없는 신규 고객이나 신규 상품은 주문행의 복합키를 만들 수 없어 독립적으로 등록하기 어렵다.
삭제 이상	특정 고객의 마지막 주문 또는 상품의 마지막 주문을 삭제하면 고객·상품 정보까지 함께 소실될 수 있다.

2. 1NF → 2NF → 3NF 분해

2.1 제1정규형(1NF)

모든 속성이 원자값이고 반복 그룹이 없으므로 원본 표는 1NF를 만족한다. 다만 복합키 일부에만 종속되는 속성과 이행 종속이 남아 있다.

1NF 관계	ORDER_DETAIL (order_id, prod_id, order_dt, cust_id, cust_name, prod_name, unit_price, qty) · PK (order_id, prod_id)
--------	---

2.2 제2정규형(2NF) - 부분 함수 종속 제거

테이블	PK	일반 속성	분리 근거
ORDER_2NF	order_id	order_dt, cust_id, cust_name	order_id에만 종속
PRODUCT	prod_id	prod_name, unit_price	prod_id에만 종속
ORDER_ITEM	order_id + prod_id	qty	복합키 전체에 종속

2NF 판정	order_dt·cust_id·cust_name은 order_id에, prod_name·unit_price는 prod_id에만 종속되므로 각각 분리한다. ORDER_ITEM에는 qty만 남긴다.
--------	--

2.3 제3정규형(3NF) - 이행 함수 종속 제거

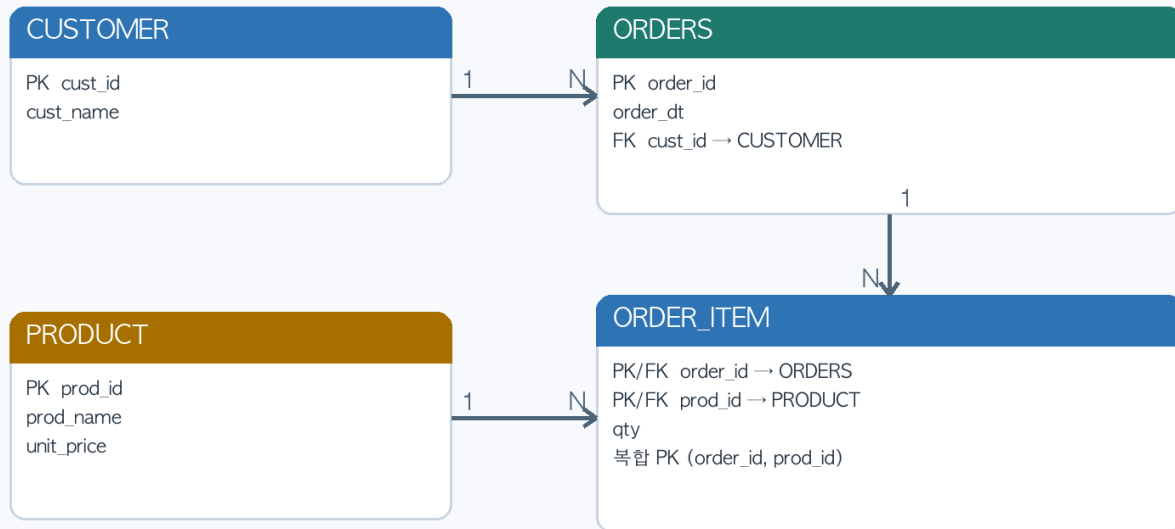
최종 테이블	PK	FK	일반 속성
CUSTOMER	cust_id	-	cust_name
ORDERS	order_id	cust_id → CUSTOMER	order_dt
PRODUCT	prod_id	-	prod_name, unit_price
ORDER_ITEM	order_id + prod_id	order_id → ORDERS prod_id → PRODUCT	qty

3NF 판정	ORDER_2NF의 cust_name은 cust_id에 종속되므로 CUSTOMER로 분리한다. 모든 비주요 속성이 키 전체에 직접 종속되고 비주요 속성 간 이행 종속이 제거된다.
--------	---

3. 최종 3NF 모델과 관계

B-1 최종 3NF 모델

주문 · 고객 · 상품 · 주문항목을 독립 엔터티로 분리



관계/ 제약	의미
CUSTOMER 1:N ORDERS	한 고객은 여러 주문을 할 수 있고, 주문은 한 고객을 참조한다.
ORDERS 1:N ORDER_ITEM	한 주문은 여러 상품 항목을 가진다.
PRODUCT 1:N ORDER_ITEM	한 상품은 여러 주문 항목에 포함될 수 있다.
ORDER_ITEM 복합 PK	(order_id, prod_id)로 같은 주문의 동일 상품 항목 중복을 방지한다.

정규화 효과	고객명·상품명·단가는 각각 한 곳에서만 관리되므로 중복과 갱신 오류가 줄고, 신규 고객·상품을 주문 없이도 등록할 수 있다.
--------	---

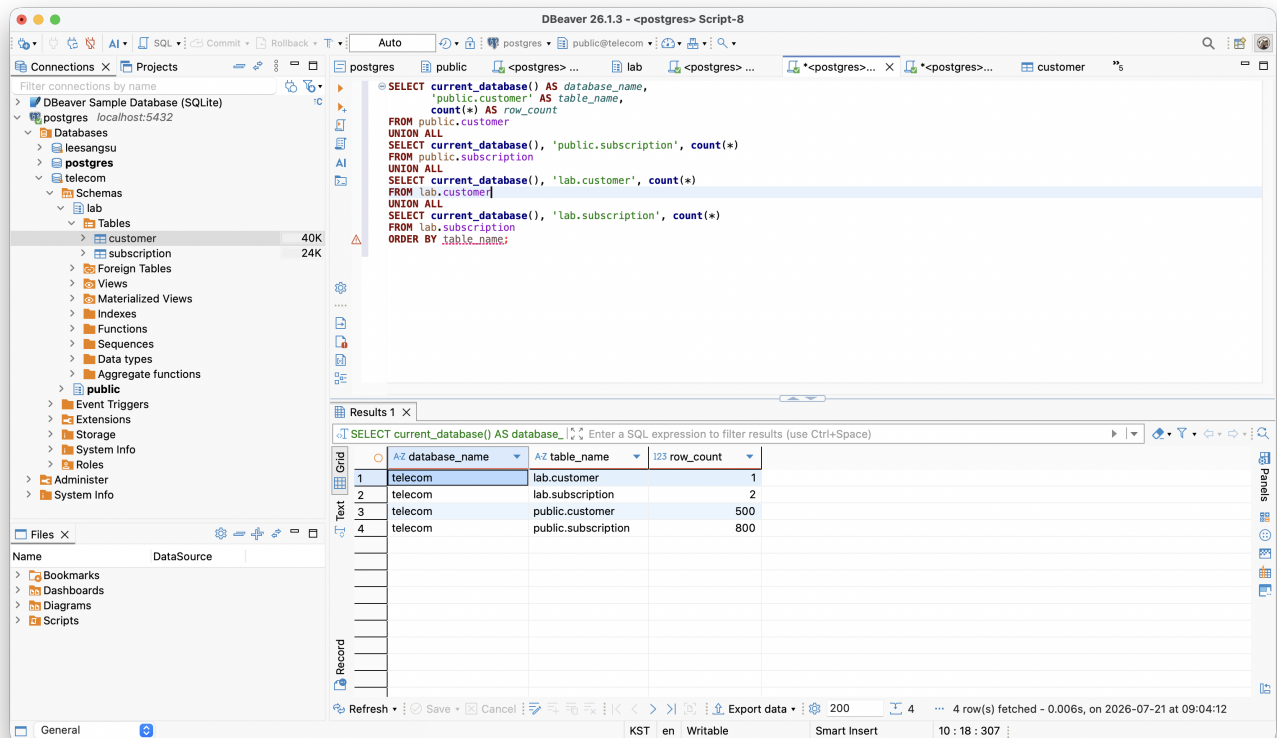
과제 1 결론

비정규화 주문 내역의 부분 함수 종속과 이행 함수 종속을 제거하여 CUSTOMER, ORDERS, PRODUCT, ORDER_ITEM의 4개 테이블로 분해했다. 최종 모델은 3NF를 만족하며 PK/FK를 통해 참조 무결성을 유지한다.

4. DBeaver 실습 환경 증빙

확인 화면

DBeaver 26.1.3에서 telecom 연결과 public/lab 실습 테이블을 확인하기 위한 검증 SQL을 작성한 화면이다.



화면 상단의 public@telecom 연결 컨텍스트와 SQL 편집기를 통해 과제에 사용한 데이터베이스 환경을 확인할 수 있다. 정규화 설계 자체는 함수 종속 분석과 3NF 분해 결과이므로 앞쪽 표와 ERD를 최종 답안으로 제시했다.